

IHK AP-1 Simulation – Einstieg Programmieren

Fachinformatiker/in AE & SI

Bearbeitungszeit: 90 Minuten

Gesamtpunktzahl: 100

Hilfsmittel: keine

Hinweis: Antworten als Rechnung, Text oder Pseudocode.

Teil A – Rechnen & Operatoren (20 Punkte)

Aufgabe 1 (4 P)

Berechnen Sie: $14 + 6 * 3$

Aufgabe 2 (4 P)

Berechnen Sie: $(14 + 6) * 3$

Aufgabe 3 (4 P)

Berechnen Sie den Rest: $37 \bmod 6$

Aufgabe 4 (4 P)

Welche Vergleiche sind **wahr**?

- $8 > 10$
 - $5 \leq 5$
 - $12 == 11$
-

Aufgabe 5 (4 P)

Gegeben:

```
wert = 50
wert = wert + 20
wert = wert / 2
```

Welchen Wert hat `wert` am Ende?

Teil B – Bedingungen (if / else) (25 Punkte)

Aufgabe 6 (5 P)

Welche Ausgabe erscheint?

```
temperatur = 25
```

```
if (temperatur > 30) Ausgabe: "heiß" else Ausgabe: "normal"
```

Aufgabe 7 (5 P)

Was gibt das Programm aus?

```
zahl = 9
```

```
if (zahl % 2 == 0) Ausgabe: "gerade" else Ausgabe: "ungerade"
```

Aufgabe 8 (5 P)

Ergänzen Sie die Bedingung, sodass **nur Zahlen größer als 0** erkannt werden:

```
if (zahl ____ 0)
```

Aufgabe 9 (5 P)

Welche Ausgabe entsteht?

```
punkte = 45
```

```
if (punkte >= 50) Ausgabe: "bestanden" else Ausgabe: "nicht bestanden"
```

Aufgabe 10 (5 P)

Ein Programm soll prüfen, ob eine Person **zwischen 18 und 65 Jahre alt** ist.
Formulieren Sie die passende Bedingung.

Teil C – Schleifen (30 Punkte)

Aufgabe 11 (5 P)

Wie oft wird ausgegeben?

for i = 1 bis 10 Ausgabe i

Aufgabe 12 (5 P)

Welche Zahlen werden ausgegeben?

i = 0

while (i < 6) Ausgabe i i = i + 2

Aufgabe 13 (5 P)

Wie oft läuft die Schleife?

i = 10

while (i > 0) i = i - 2 Ausgabe i

Aufgabe 14 (5 P)

Warum ist folgende Schleife fehlerhaft?

i = 1

while (i <= 5) Ausgabe i

Aufgabe 15 (5 P)

Ein Programm soll **5 Benutzereingaben** verarbeiten.
Welche Schleifenart ist dafür am besten geeignet?

Aufgabe 16 (5 P)

Nennen Sie **zwei typische Fehler**, die bei Schleifen auftreten können.

Teil D – Programmlogik & Mini-Algorithmen (25 Punkte)

Aufgabe 17 (5 P)

Beschreiben Sie kurz, was das Programm macht:

```
summe = 0  
for i = 1 bis 4 summe = summe + i  
Ausgabe summe
```

Aufgabe 18 (5 P)

Welche Ausgabe entsteht?

```
zahl = 6  
zahl = zahl * 2  
zahl = zahl - 4
```

Aufgabe 19 (5 P)

Ein Programm soll **alle geraden Zahlen von 1 bis 10** ausgeben.
Welche Bedingung wird benötigt?

Aufgabe 20 (5 P)

Ein Programm soll prüfen, ob eine Zahl

- positiv
- negativ
- oder null

Nennen Sie die nötigen Bedingungen (Text oder Pseudocode).

Teil A

- 2. 60
 - 3. 1
 - 4. Wahr: $5 \leq 5$
 - 5. 35
-

Teil B

- 6. "normal"
 - 7. "ungerade"
 - 8. $\text{zahl} > 0$
 - 9. "nicht bestanden"
 - 10. $\text{alter} \geq 18$ AND $\text{alter} \leq 65$
-

Teil C

- 11. 10 Ausgaben
 - 12. 0, 2, 4
 - 13. 5 Durchläufe
 - 14. i wird nicht verändert $\rightarrow$ Endlosschleife
 - 15. for-Schleife
 - 16. Endlosschleife, falsche Abbruchbedingung
-